

CC1002 Introducción a la Programación

Laboratorio 6

Prof. Benjamin Bustos

Auxs. Tamara Bravo, Pamela Mendoza, Renato Núñez, Bastián Valencia

Fecha: 23 de septiembre de 2026

Estas son actividades de ejemplo para repasar la materia vista en cátedra.

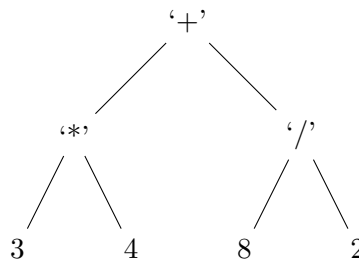
1. Árboles

1.1. Parte A

Cree una estructura **AB** que tenga tres atributos, dos para los hijos del nodo (ambos del tipo **AB**) y un valor (de tipo **int**). Luego, escriba la función recursiva **tamanoArbol**, que recibe un nodo (la raíz del árbol) y devuelve el número de nodos en el árbol.

1.2. Parte B

Una expresión aritmética se puede representar con un árbol binario de la siguiente forma:



Este árbol corresponde a la expresión aritmética $(3 * 4) + (8 / 2)$. En este tipo de árboles:

- Los nodos pueden contener un operador aritmético ('+', '-', '*', '/')
- Los nodos pueden contener un número.

Para implementar estos árboles se utilizarán las siguientes estructuras:

```
#dato: esOperador(bool) operador(str) numero(num)
estructura.crear('dato','esOperador operador numero')

#AB: valor(dato) izq(AB) der(AB)
estructura.crear('AB','valor izq der')
```

La estructura `dato` permite guardar ya sea un operador aritmético o un valor numérico en cada nodo del árbol. Si el valor del atributo `esOperador` es `True`, es porque contiene un String guardado en el atributo `operador` con la operación aritmética respectiva ('+', '-', '*', '/'). Sino, el atributo `numero` contiene un valor.

Por ejemplo:

- Un nodo del árbol que contiene un 7 se representa con `dato(False, '', 7)` (el atributo `operador` se ignora).
- Un nodo del árbol que contiene el operador + se representa con `dato(True, '+', 0)` (el atributo `numero` se ignora).

Escriba la función `evaluar(arbol)`, que recibe un árbol binario que contiene una expresión aritmética, y devuelve el valor correspondiente a evaluar dicha expresión. Puede suponer que nunca se intenta dividir por cero en la expresión a evaluar, y que los árboles que recibe la función son árboles correctos (contienen una expresión aritmética válida).